פרופורציה = שני יחסים שווים

ח׳ א2 · שיעור 2 · ערכה: רוני מודן · שחקים

שם: _____

פותרים פרופורציה • 4 צעדים

1. טבלה: **שורה לכל גודל** (למשל עטים, מחיר), **עמודה לכל מצב** (מה שידוע, מה ששואלים).
2. **העוגן**: המצב שבו ידועים שני הגדלים. מוצאים **חלק אחד** (מחיר ליחידה).
3. כופלים. או בקיצור: **כפל בהצלבה** $a/b = c/d \rightarrow a \cdot d = b \cdot c$
4. **בודקים**: החלק האחד זהה בשני המצבים. בפרופורציה **כופלים**, לא מוסיפים!

חלק א׳ • בכיתה • שאלות תאומות למצגת

1 כמו בשיעור

מספר חסר

4 עטים עולים **20** ש״ח. **חשבו** כמה עולים **7** עטים (באותו מחיר).

	מה שידוע	מה ששואלים	עט אחד
עטים			
מחיר (ש״ח)			

בדיקה בכפל בהצלבה: _____

2 ★ האם זו פרופורציה?

בדקו: האם היחסים **7 : 3** ו־**21 : 9** יוצרים פרופורציה? הראו בשתי דרכים.

3 ★★ מספר חסר

מצאו את x: $x/24 = 3/4$

4 ★★★ ניתוח טעות

רונית: "ל־2 עוגות צריך 3 כוסות קמח, ולכן ל־8 עוגות צריך 9 כוסות, כי הוספתי 6 עוגות ו־6 כוסות." **מה הטעות? כמה כוסות צריך באמת?**

	ידוע	שואלים
עוגות		
כוסות קמח		

5 ★★★★ איפה משתלם?

בחנות א׳: **4** יוגורטים ב־**14** ש״ח. בחנות ב׳: **6** יוגורטים ב־**20** ש״ח. **באיזו חנות יוגורט אחד זול יותר? נמקו.**

	חנות א׳	חנות ב׳
יוגורטים		
מחיר (ש״ח)		

6 ★★★★ נימוק

מכונית נוסעת **180** ק״מ ב־**3** שעות, במהירות קבועה. **כמה ק״מ תיסע ב־5 שעות? הסבירו** למה מותר להשתמש כאן בפרופורציה.

7 ★★★★ יצירה

השלימו: **2/5 = ?/20**. אחר כך **בנו פרופורציה משלכם** עם המספרים 4 ו־10, ובדקו אותה בכפל בהצלבה.

חלק ב׳ • שיעורי בית • 10 תרגילים

בכל תרגיל: טבלה או כפל בהצלבה, ובדיקה.

1 ★

האם **4 : 6** ו־**6 : 9** יוצרים פרופורציה?

2 ★

האם **2 : 3** ו־**3 : 4** יוצרים פרופורציה?

3 ★

מצאו את x: **x/12 = 1/3**

4 ★★

מצאו את x: **5/x = 10/14**

5 ★★

3 ק״ג תפוזים עולים **12** ש״ח. כמה עולים **7** ק״ג?

6 ★★

ב־**2** שעות דני קורא **30** עמודים. כמה עמודים יקרא ב־**5** שעות (באותו קצב)?

7 ★★

במתכון: **250** גרם קמח ל־**10** עוגיות. כמה קמח צריך ל־**30** עוגיות?

8 ★★★

מצאו את x: **x/7 = 9/21**

9 ★★★

2.5 ק״ג עולים **10** ש״ח. כמה עולים **4** ק״ג?

10 ★★★★

מה משתלם יותר: **5** עטים ב־**12** ש״ח, או **8** עטים ב־**18** ש״ח? נמקו.

סיכום לשמור: פרופורציה

פרופורציה = שוויון בין שני יחסים. למשל **30 : 5 = 18 : 3**, כי בשני המצבים מחברת אחת עולה 6 ש״ח.

	מה שידוע	מה ששואלים	מחברת אחת
מחברות	3	5	1
מחיר (ש״ח)	18	**5 · 6 = 30**	**18 : 3 = 6**

קיצור דרך: **3/18 = 5/x → 3 · x = 18 · 5 → x = 30**

בודקים: החלק האחד (מחיר ליחידה) זהה בשני המצבים. **לא מוסיפים, כופלים!**

תשובות לבדיקה עצמית (פותרים קודם, בודקים אחר כך!)

חלק א׳

1. עט אחד 5 ש״ח: 7 עטים 35 ש״ח
2. כן: **7 : 3 = 21 : 9**, וגם **3 · 21 = 7 · 9 = 63**
3. **4x = 72**, **x = 18**
4. היא הוסיפה במקום לכפול. מ־2 ל־8 עוגות זה פי 4, ולכן 12 כוסות
5. א׳: 3.5 ש״ח, ב׳: בערך 3.33 ש״ח. חנות ב׳ זולה יותר
6. 60 ק״מ בשעה, ולכן 300 ק״מ. המהירות קבועה, ולכן היחס נשמר
7. במקום סימן השאלה: 8. לדוגמה: 4/10 = 2/5, כי 4 · 5 = 10 · 2

חלק ב׳

1. כן (שניהם 2:3)
2. לא (8 ≠ 9)
3. 4
4. 7
5. 28 ש״ח
6. 75 עמודים
7. 750 גרם
8. 3
9. 16 ש״ח
10. 8 עטים (2.25 ש״ח לעט, לעומת 2.4)